

Compter les **chiffres significatifs** (CS) d'un nombre mesuré, c'est lire la précision que ce nombre annonce. C'est une seule mécanique, entièrement gouvernée par le sort du chiffre 0.

À retenir : ce qu'est un chiffre significatif

Les **chiffres significatifs** d'un nombre mesuré sont tous ses chiffres *certain*s, plus le *premier chiffre incertain* (le dernier écrit, celui qu'on a estimé). **Tout chiffre non nul** (1 à 9) est *toujours* significatif : seul le chiffre 0 demande réflexion.

Méthode — compter les CS d'un nombre

On lit le nombre **de gauche à droite**, en réglant le sort de chaque zéro par trois règles :

1. **zéros de tête** (à gauche du premier chiffre non nul) : *jamais* significatifs — ils ne servent qu'à caler la virgule (l'ordre de grandeur) ;
2. **zéros captifs** (entre deux chiffres non nuls) : *toujours* significatifs ;
3. **zéros de queue après la virgule** : *toujours* significatifs.

Le premier chiffre significatif est donc *toujours* le premier chiffre non nul ; on compte ensuite tous les chiffres jusqu'au dernier écrit.

Exemple : le cas qui contient tout : $m = 0,0035070$

zéros de tête
non significatifs
↓
0, 00 3 5 0 7 0
 ↑ ↑
 zéros captif et de queue
 significatifs

Lecture : 0,00 = trois zéros de tête (*non sig.*) ; 3 et 5 non nuls ; le 0 entre 5 et 7 est *captif* (*sig.*) ; 7 non nul ; le 0 final, de queue *après la virgule*, est *sig.* Bilan : les chiffres 3, 5, 0, 7, 0 sont significatifs, soit **5 CS**.

Piège : deux confusions classiques

- **CS $\neq$ décimales**. 42,5 n'a qu'une décimale mais 3 CS ; 0,007 a trois décimales mais un *seul* CS. On compte à partir du premier chiffre *non nul*.
- **Zéros de queue d'un entier** (sans virgule) : 100 est *ambigu* (1, 2 ou 3 CS). Seule la **notation scientifique** tranche : 1×10^2 (1 CS), $1,0 \times 10^2$ (2 CS), $1,00 \times 10^2$ (3 CS).

À retenir : nombres exacts : une infinité de CS

Un nombre issu d'un *comptage* (2 atomes de H dans une molécule d'H₂O) ou d'une *définition* (1 kg = 1000 g exactement) est **exact** : on lui attribue une *infinité* de CS. Il ne limite donc jamais la précision d'un résultat.

Remarque

Changer d'unité ou passer en notation scientifique ne fait que *déplacer la virgule* : cela ne change **jamais** le nombre de CS. Ainsi $20,96 \text{ mL} = 0,02096 \text{ L} = 2,096 \times 10^{-2} \text{ L}$ ont tous les trois 4 CS.